



পাস বুক- হাইড্রোলজি



পড়ার সময় : মাত্র ১৩.৫ ঘণ্টা



লক্ষ্য : (৩০-৩৫) মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৩৭ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪৬ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৮২ টি

নিশ্চিত কমন : (৫-৭)টি

নিশ্চিত মার্কস : (৫-৭) (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৫ টি

নিশ্চিত কমন : (৫-৬)টি

নিশ্চিত মার্কস : (১০-১২) (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২০ টি

নিশ্চিত কমন : (২-৩) টি

নিশ্চিত মার্কস : (১০-১৫) (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



গাণিতিক সমস্যাবলি :

মোট পড়তে হবে : ১৮ টি

নিশ্চিত কমন : (১-২) টি

নিশ্চিত মার্কস : (৬-১২) (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	প্রমাণ ও গাণিতিক সমস্যাবলি	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	প্রমাণ ও গাণিতিক সমস্যাবলি	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	গাণিতিক সমস্যাবলি	গুরুত্বপূর্ণ



৫	গাণিতিক সমস্যাবলি	গুরুত্বপূর্ণ
৬	প্রমাণ ও গাণিতিক সমস্যাবলি	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১৩.৫ ঘণ্টা) :



৭.৫ ঘণ্টা → অধ্যায়- ৩, ৪, ৬, ৭, ৮



৪ ঘণ্টা → অধ্যায়- ২, ৫



২ ঘণ্টা → অধ্যায়- ১, ৯



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

ইঞ্জিনিয়ারিং হাইড্রোলজির ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। হাইড্রোলজি (Hydrology) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশির্বো- ২০১৪, ২৩

উত্তর : যে বিজ্ঞান ভূ-ভাগে পানির উৎস পানি নিয়ন্ত্রণ, নিঃশেষ ও পানি পূর্ণকরণ প্রক্রিয়া, পানি সম্পদ প্রাপ্তির সঞ্চালন, বিতরণ, পানির রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মাবলি ইত্যাদি ভূপৃষ্ঠে ও তার নিম্নে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে পানি স্থানান্তর এবং জীব-পরিবেশের উপর পানির প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান দান করে, তাকে হাইড্রোলজি বলা হয়।

* ২। পৃথিবীর পরিবেশের প্রধান প্রধান বিশ্বচক্রগুলোর নাম লেখ।

উত্তর : পৃথিবীর পরিবেশের প্রধান প্রধান বিশ্বচক্রগুলোর নাম নিম্নরূপ :

i) বারিচক্র (Hydrologic Cycle)

ii) নাইট্রোজেন চক্র

iii) কার্বন চক্র

** ৩। জিওমরফোলজি (Geomorphology) কী?

বাকাশির্বো- ২০০৫, ০৯, ১০

উত্তর : ভূতত্ত্ববিদ্যার যে শাখায় ভূ-গঠনের বিভিন্ন দিক (যেমন- ভূ-গঠনের উপাদান, খনিজ, টেকটোনিক প্লেট ইত্যাদি) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাকে জিওমরফোলজি বলা হয়। এটি ভূতত্ত্ববিদ্যার একটি অন্যতম শাখা।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বাষ্পীভবন এবং প্রস্বেদন কী ভূমিকা পালন করে?

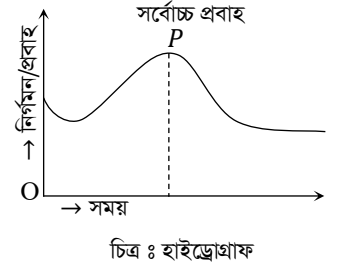
উত্তর : বাষ্পীভবন হলো পদার্থের তরল পর্যায়ে থেকে বাষ্পে রূপান্তরিত হওয়া। অপরপক্ষে প্রস্বেদন হচ্ছে একটি শরীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উদ্ভিদের পাতা ও অন্যান্য বায়বীয় সবুজ অঙ্গ হতে জল বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়। জলবিদ্যা উদ্ভিদ থেকে প্রস্বেদন এবং জলাশয় থেকে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া বিবেচনা করে। এই প্রক্রিয়াগুলোকে সম্মিলিতভাবে বাষ্পীভবন হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং পানিচক্রে (Hydrologic Cycle) ভূমিকা পালন করে।

*** ২। অনুপ্রবেশ কী?

উত্তর : বৃষ্টিপাতের পর কিছু অংশ বাষ্পীভূত হয়ে আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। কিছু অংশ ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে নিচু এলাকায় জমা হয় এবং পতিত বৃষ্টিপাতের পানি ভূ-ত্বক বা ভূ-ত্বক সংলগ্ন মৃত্তিকার স্তর সম্পৃক্ত হওয়া পর্যন্ত শোষণ করে। মৃত্তিকার উপরের স্তর সম্পৃক্ত হওয়ার পর অতিরিক্ত পানি মৃত্তিকার প্রবেশ্য স্তর ভেদ করে ভূ-অভ্যন্তরের ভূ-নিম্নস্থ পানি তলের দিকে ধাবিত হয়। একে অনুপ্রবেশ বা অনুপ্রবেশ (Infiltration) বলা হয়।

**** ৩। হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর : হাইড্রোগ্রাফ হলো সময়ের সাথে নির্গমন বা প্রবাহের পরিমাণের পরিবর্তনের চিত্র। হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় কীভাবে সময়ের সাথে প্রবাহের পরিবর্তন হয়, বৃষ্টিপাত হলে কীভাবে বা কী পরিমাণ প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং অধিক বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে বন্যার পূর্বাভাসও হাইড্রোগ্রাফ হতে বুঝতে পারা যায়।



*****৪। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং -এ হাইড্রোলজির স্ট্রাকচার ডিজাইনের ভূমিকা লেখ।**

উত্তর : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের বিভিন্ন হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (যেমন- কাল-ভাট, ব্রিজ, ড্যাম, স্পিলওয়ে ইত্যাদি) ডিজাইন করতে হয়। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কাঠামোকে (i) হাইড্রোলজিক, (ii) হাইড্রোলিক ও (ii) স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের সমন্বয় করতে হয়।

মূলত হাইড্রোলজিক্যাল ডিজাইন বলতে প্রকল্প এলাকায় পানির পরিমাণ হিসেব, কাঠামোতে এর প্রভাব, বিতরণের সময় এবং ফ্রিকুয়েন্সি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্যাদি প্রদান করবে।

কাঠামোতে হাইড্রোলজিক্যাল ডিজাইনে প্রাক্কলিত পানির প্রভাবের বিপরীতে টিকে থাকার জন্য উপযোগী আকার ও সেকশনের কাঠামো নির্বাচন করাই হলো হাইড্রোলিক ডিজাইন।

আর হাইড্রোলিক ডিজাইনে নির্বাচিত সেকশনকে পানির চাপ ও অন্যান্য বলের বিপরীতে স্থায়ীত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পর্যাপ্ত শক্তি ও সামর্থ্য প্রদান করে ডিজাইন করাই হলো স্ট্রাকচারাল ডিজাইন। সুতরাং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং- এ স্ট্রাকচারাল ডিজাইনে হাইড্রোলজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**** ৫। বন্যা নিয়ন্ত্রণে হাইড্রোলজির ভূমিকা লেখ।**

উত্তর : আবহাওয়া ও জলবিজ্ঞানীদের সম্মিলিত পদক্ষেপে বৃষ্টিপাত জেনে হাইড্রোগ্রাফ হতে কোনো এলাকার নির্গমন বা প্রবাহের পরিমাণ জানা যায়। অধিক বৃষ্টিপাত হলে হাইড্রোগ্রাফ হতে বন্যার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। ফলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়।

এক্ষেত্রে বন্যার পানি নিয়ন্ত্রণের জন্য জলাধার সৃষ্টি, অতিরিক্ত পানি যেন পার্শ্ববর্তী লোকালয় অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি তেমন করতে না পারে সেজন্য বাঁধ বা উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ এবং সেই পানি সহজে নির্গমন বা প্রবাহের জন্য পর্যাপ্ত গভীরতায় নদনদী খনন ও প্রয়োজনে নদীর গতিপথ পরিবর্তন ইত্যাদি করা হয়, যার সবগুলোই হাইড্রোলজির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নির্ভরশীল। তাই বলা যায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে হাইড্রোলজির ভূমিকা অপরিসীম।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। হাইড্রোলজির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।**

উত্তর : জলবিদ্যার বৈশিষ্ট্যগুলো পানি সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদান এবং প্রক্রিয়াগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে।

নিম্নে হাইড্রোলজির কিছু মূল বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো :

বৃষ্টিপাত : জলবিদ্যা বা হাইড্রোলজি তুষারপাত, বৃষ্টিপাত, শিশির, কুয়াশা এবং অন্যান্য ধরনের অধঃক্ষেপণের বিষয় নিয়ে কাজ করে। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বন্যার পূর্বাভাসের জন্য বৃষ্টিপাতের ধরন সম্পর্কে জ্ঞান রাখা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

রানঅফ (Runoff) : রানঅফ হলো ভূপৃষ্ঠের অথবা স্থলভাগের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে এমন পানি যেগুলো বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, শিশির, কুয়াশা ইত্যাদি অধঃক্ষেপ আকারেও ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। বৃষ্টিপাতের পর কোনো শ্রোতস্বিনীর ক্যাচমেন্ট এলাকা হতে ঐ শ্রোতস্বিনীতে যে পরিমাণ পানি পাওয়া যায় সাধারণভাবে ঐ পরিমাণ পানিই উক্ত ক্যাচমেন্ট এলাকার রানঅফ (Runoff)।

বাস্পীভবন এবং প্রস্বেদন : জলবিদ্যা বা হাইড্রোলজি জলাশয় হতে বাস্পীভবন ও উদ্ভিদ থেকে প্রস্বেদনের প্রক্রিয়া বিবেচনা করে। এই প্রক্রিয়াগুলোকে সম্মিলিতভাবে বাস্পীভবন হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং পানিচক্রে ভূমিকা পালন করে।

অনুপ্রবেশ : বৃষ্টিপাতের পর কিছু অংশ বাস্পীভূত হয়ে আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। কিছু অংশ ভূপৃষ্ঠে উপর দিয়ে গড়িয়ে নিচু এলাকায় জমা হয় এবং পতিত বৃষ্টিপাতের পানি ভূ-ত্বক বা ভূ-ত্বক সংলগ্ন মৃত্তিকার স্তর সম্পৃক্ত হওয়া পর্যন্ত শোষণ করে। মৃত্তিকার উপরের স্তর সম্পৃক্ত হওয়ার পর অতিরিক্ত পানি মৃত্তিকার প্রবেশ্য স্তর ভেদ করে ভূ-অভ্যন্তরের ভূ-নিম্নস্থ পানি তলের দিকে ধাবিত হয়। একে অনুপ্রবেশ বা অনুপ্রবেশ (Infiltration) বলা হয়।

ভূগর্ভস্থ পানি : ভূগর্ভস্থ পানি খাবার পানি এবং সেচের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। হাইড্রোলজি বা জলবিদ্যায় ভূগর্ভস্থ পানি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, যা জলাভূমিতে ভূগর্ভস্থ পানি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা প্রদান করে।

হাইড্রোলজিক্যাল মডেলিং : হাইড্রোলজিক্যাল মডেল হলো বৈশ্বিক পানি ব্যবস্থাপনার সরলীকরণ সিস্টেম, যেখানে পানিচক্রের আচরণ অনুকরণ এবং পানির প্রবাহ ও গুণমান জেনে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। যার ফলে ভূ-পৃষ্ঠস্থ, ভূ-গর্ভস্থ ইত্যাদির পানির পরিমাণ, প্রবাহ, গতিবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ- বৃষ্টিপাত প্রবাহের মডেল, ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রবাহের মডেল, হাইড্রোডাইনামিক মডেল ইত্যাদি।

হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ : হাইড্রোগ্রাফ হলো সময়ের সাথে সাথে জলের স্তরের তথ্য প্রদর্শনের একটি উপায়। একটি হাইড্রোগ্রাফ প্লট স্টেজ, স্টিমফ্লো এবং কখনো কখনো উভয় প্রদর্শন করতে পারে। হাইড্রোগ্রাফ একটি একক গ্রাফ যা জলের স্তরের পর্যবেক্ষণ এবং পূর্বভাগ দৃশ্যমান ভাবে দেখানোর একটি সহায়ক উপায়।

পানির গুণগত মান : জলবিদ্যা ভূগর্ভস্থ পানি এবং নদ-নদী, হ্রদের পানির গুণগত মান বিবেচনা করে। নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিত করার জন্য এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য পানির গুণগত মান মূল্যায়ন অপরিহার্য।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা : পানি সম্পদ বরাদ্দ, সংরক্ষণ এবং পরিকল্পনাসহ পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে ইত্যাদি। এছাড়া নদী ও শ্রোত প্রবাহ, বন্যা ও খরা ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদিও হাইড্রোলজির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।